

INGEGNERIA DEL SOFTWARE AA 2021/2022

COIRO MARTA 0512108154
BUONOCORE KATIA 0512106528
CUCCARO RITA 0512109495



PROBLEM STATEMENT

- ❖ Dominio del Problema.
- ❖ Obiettivi.
- ❖ Ambiente di Destinazione.
- ❖ Criteri di Accettazione.



Dominio del problema

Lo sviluppo del web ha reso popolare la vendita di oggetti tramite negozi online, il cosiddetto

e-commerce, che durante gli ultimi anni ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone fanno shopping. Questo sviluppo ha coinvolto anche il mondo musicale e ha fatto sì che la richiesta d'acquisti di prodotti musicali online crescesse in modo esponenziale.

Per questo **Music Console** si propone di diventare una piattaforma musicale dedicata allo streaming musicale e all'acquisto di brani, podcast, cd e vinili.

L'obiettivo è quello di soddisfare i vari gusti musicali, permettendo a ciascun utente di scegliere tra la musica degli anni passati e quella contemporanea, offrendo la possibilità di accedere ad un vasto database di canzoni e podcast da poter ascoltare online e anche offline, acquistandole.

Obiettivi



Il sistema dovrà essere usabile



Il sistema si dovrà adattare graficamente ad ogni dispositivo



Il sistema dovrà gestire picchi di carico



Il sistema dovrà garantire la privacy degli utenti.

Ambiente di Destinazione

L'applicazione sarà accessibile da qualsiasi dispositivo: PC, Smartphone e Tablet. Tale applicazione sarà sviluppata utilizzando il linguaggio Java  eseguito con server «Apache Tomcat» .

Per la persistenza dei dati si utilizzerà un database sfruttando MySQL come DBMS.  La parte grafica sarà realizzata in HTML5, usando fogli di stile CSS e per alcuni controlli si utilizzerà JavaScript.  Inoltre, in alcuni casi si utilizzerà Bootstrap come Framework. 

Criteri di Accettazione

- L'utente può registrarsi e fare acquisti.
- Il gestore del magazzino deve poter aggiungere/rimuovere prodotti dal catalogo e gestire la quantità dei prodotti.
- Il gestore dell'inventario si occupa di modificare le caratteristiche relative ai prodotti.
- Il gestore degli ordini può visualizzare l'elenco degli ordini da spedire.
- I dati sensibili memorizzati sono criptati e ben protetti.
- Interfaccia responsive almeno per gli schermi di smartphone, PC e Tablet.

RAD(REQUIREMENT ANALYSIS DOCUMENT)

- ❖ Requisiti Funzionali.
- ❖ Requisiti Non Funzionali.
- ❖ Scenari.
- ❖ Use Case.
- ❖ Class Diagram.
- ❖ Sequence Diagram.
- ❖ State Chart Diagram.
- ❖ Mock-Ups.



Requisiti Funzionali

Nel nostro sistema abbiamo definito quattro tipi di utenti:

- ❖ Utente Guest(Ospite)
- ❖ Utente Registrato
- ❖ Gestore degli Ordini
- ❖ Gestore del Magazzino
- ❖ Gestore dell'Inventario

Per ciascuno di questi utenti abbiamo definito un gruppo di requisiti funzionali, alcuni di questi vengono mostrati nel presente documento. Per visualizzare l'elenco completo si rimanda alla documentazione di progetto, in particolare al documento RAD.

3.2.2 RF -Requisiti per la gestione di un utente NON registrato(guest).

3.2.2.4 RF -Ricerca di prodotti per categoria: il sistema deve permettere di ricercare prodotti per categoria.

Priorità: alta;

3.2.2.5 RF -Ascolto brano: il sistema deve permettere all'utente di ascoltare pochi secondi di un brano.

Priorità: alta;



3.2.1 RF -Requisiti per la gestione di un utente registrato.

3.2.1.4 RF -Visualizzazione MyAccount: il sistema deve permettere all'utente di visualizzare il riepilogo delle sue informazioni (nome, cognome, e-mail...) ed eventualmente modificarle.

Priorità: alta;



3.2.1.5 RF -Playlist: il sistema deve permettere all'utente di visualizzare la lista delle playlist da lui create o eventualmente crearne una nuova e aggiungere brani ad essa.

Priorità: media;

3.2.3 RF -Requisiti per la gestione degli Ordini.

3.2.3.3 RF -Lista ordini: il sistema deve permettere al gestore degli ordini di visualizzare la lista degli ordini effettuati da tutti i clienti del sito. Priorità: alta;

3.2.3.4 RF -Definire quale corriere spedisce un determinato ordine: il sistema deve permettere al gestore degli ordini di scegliere un determinato corriere.

Priorità: alta;

3.2.3.5 RF -Definire la data di consegna di un determinato ordine: il sistema deve permettere al gestore degli ordini di definire la data di consegna di un ordine.

Priorità: alta;



3.2.4 RF -Requisiti per la gestione del Magazzino.

3.2.4.3 RF -Rifornire nuovi prodotti: il sistema deve permettere al gestore del magazzino di rifornire nuovi prodotti nel magazzino. Priorità: alta;

3.2.4.4 RF -Rifornire prodotti già esistenti nel sito: il sistema deve permettere al gestore del magazzino di poter rifornire i prodotti già esistenti nel sito. Priorità: alta;

3.2.4.5 RF -Eliminare prodotti esistenti nel sito: il sistema deve permettere al gestore del magazzino di poter eliminare i prodotti esistenti nel sito. Priorità: alta;



3.2.5 RF -Requisiti per la gestione dell' Inventario.

3.2.5.3 RF-Modifica prodotto: il sistema deve permettere al gestore dell'inventario di modificare varie caratteristiche di un prodotto. Priorità: alta;



REQUISITI NON FUNZIONALI

3.3.1 RNF -Usabilità

- **RNF 3.3.1.1**

- Il sistema deve essere implementato grazie all'ausilio di un'interfaccia grafica.

Priorità: alta;

- **RNF 3.3.1.2**

- Il sistema deve fornire una nav-bar suddivisa in varie sottosezioni, le quali danno la possibilità di raggiungere varie sezioni del sito.

Priorità: alta;

- **RNF 3.3.1.3**

- Il sistema deve fornire feedback visuali sull'esito delle operazioni.

Priorità: alta;

- **RNF 3.3.1.4**

- Il sistema deve fornire feedback testuali sull'esito delle operazioni.

Priorità: alta;

- **RNF 3.3.1.5**

- In caso di errore di compilazione di un form, il sistema deve permettere all'utente di conoscere il campo errato e poterlo correggere.

Priorità: alta;

REQUISITI NON FUNZIONALI

RNF-3.3.2- Affidabilità

- **RNF 3.3.2.1**
 - In caso di inserimento di input non validi, il sistema risponderà con dei messaggi di errore. Priorità: alta;
- **RNF 3.3.2.2**
 - Il sistema deve far sì che la password sia criptata. Priorità: alta;

RNF-3.3.3- Performance

- **RNF 3.3.3.1**
 - Il sistema deve essere in grado di fornire servizio contemporaneamente ad almeno 100 utenti. Priorità: alta;
- **RNF 3.3.3.2**
 - Il sistema deve essere in grado di fornire una navigazione fluida, con tempi di risposta inferiori a 2s. Priorità: alta;

RNF-3.3.4-Supportabilità

- **RNF 3.3.4.1**
 - Il sistema deve essere sviluppato seguendo il modello MVC, quindi con l'ausilio dell'architettura a 3 livelli. Priorità: alta;
- **3.3.5 Pseudorequisiti-Implementazione**
 - **3.3.5.1**
 - Il sistema dovrà essere web-based, quindi accessibile da qualsiasi dispositivo connesso alla rete Internet. Priorità: alta;

SCENARI

In questa sezione verranno mostrati soltanto due degli Scenari definiti nel nostro Sistema.

Scenario Acquista Prodotto, Scenario Gestore Ordine

Per ulteriori Scenari si rimanda alla documentazione completa di progetto in particolare al documento RAD.



ACQUISTA PRODOTTO

•Katia è una cliente e vuole acquistare l'album formato Vinile di Laura Pausini "La Solitudine". Katia si collega al sito web di Music Console, la cui homepage le permette di visualizzare come ospite, il sito in breve, riducendo ovviamente alcune funzionalità. Volendo portare a termine un acquisto e non potendolo fare come ospite, Katia essendosi già registrata precedentemente, si reca nella sezione "Log-in" situata nella nav-bar. Da qui verrà reindirizzata alla pagina di Log-in, la quale è una semplice pagina per l'inserimento delle credenziali, presenta un form per inserire nome utente e password e un bottone "Accedi" che permette l'autenticazione. Inserisce i suoi dati, in nome utente "k.buonocore" e in password "123". Clicca sul bottone "Accedi" e viene reindirizzata nella pagina principale del sito, HomePage. Nella parte sottostante della nav-bar è presente un sottomenù suddiviso in "Brani Podcast Album", cliccando sul sottomenù "Album", verrà riportata nella sezione contenente tutti gli album presenti nel sito. Trovato l'album, clicca sul pulsante di "Info" presente in alto a destra di ogni prodotto, in questo modo verrà reindirizzata nella pagina di info dove potrà conoscere il prezzo dell'album nel formato desiderato e procedere all'acquisto cliccando sul bottone "Aggiungi al carrello". Premendo tale bottone, "La Solitudine" verrà aggiunto al carrello. Per portare a termine l'ordine, nella parte superiore della barra di navigazione è presente un bottone raffigurante il Carrello; da qui potrà osservare il suo carrello (ossia tutti i prodotti attualmente presenti in esso) con la possibilità di svuotarlo cliccando su "Svuota il carrello", di "Ritornare allo shopping" oppure "Completare l'ordine". Cliccando su "Completa l'ordine" Katia potrà finalmente acquistare il suo Album in formato vinile, verrà così reindirizzata nella pagina di "Checkout", la quale non è altro che una pagina contenente due form, uno per la compilazione dei campi legati a "Indirizzo Fatturazione e Spedizione" e l'altro dedicato al "Pagamento" dove Katia inserirà tutto il necessario per finalizzare l'acquisto. Dopo aver compilato correttamente tutti i campi, grazie ad un semplice messaggio Katia verrà avvisata della correttezza dell'acquisto e verrà reindirizzata nuovamente nella HomePage dove potrà continuare a navigare su Music Console.



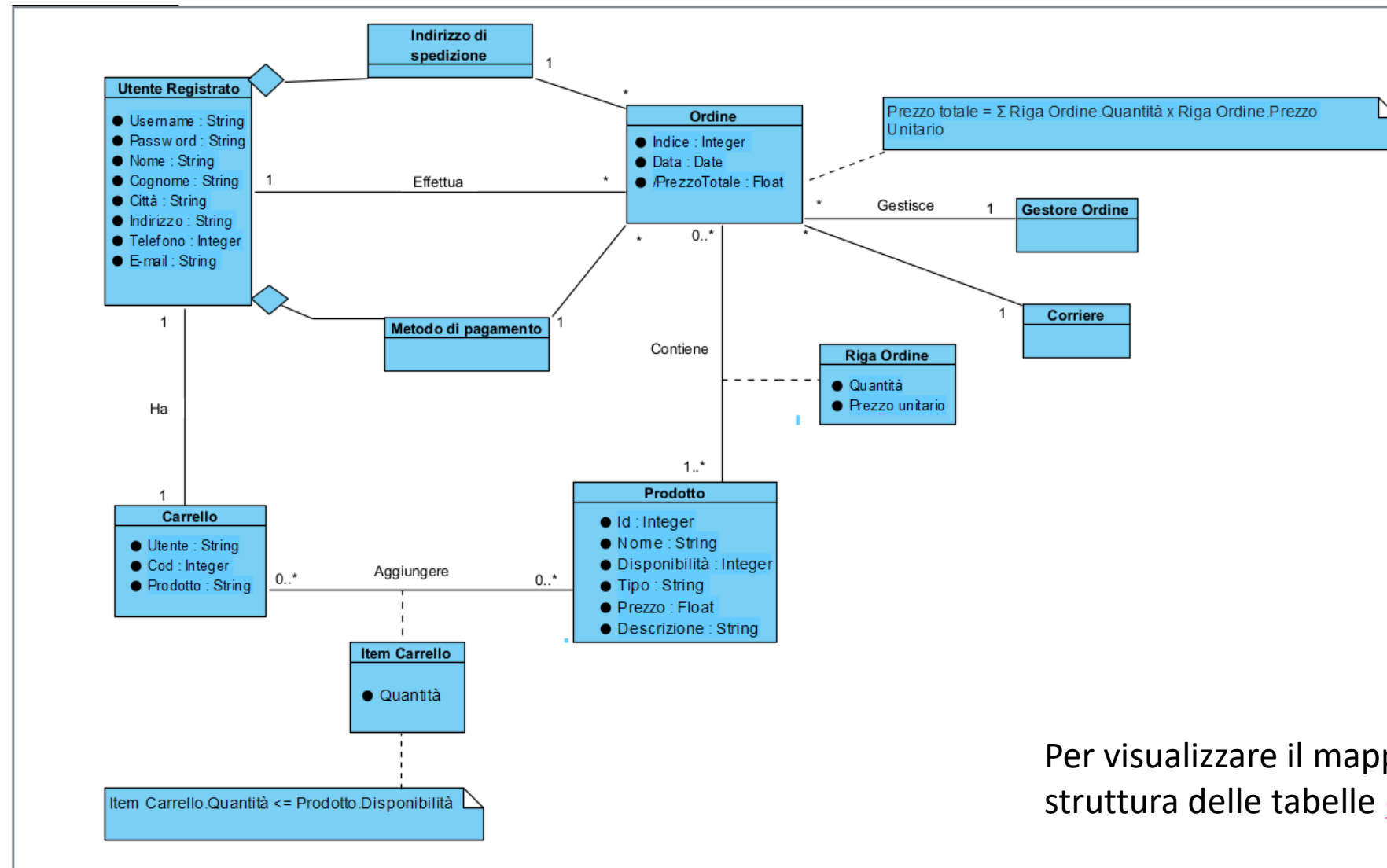
GESTORE ORDINI

Il gestore degli ordini Marta entra nel sito web e visualizza la pagina di autenticazione a lei dedicata. Effettua l'autenticazione inserendo nel campo username "m.coiro" e nel campo password "456". Il gestore degli ordini Marta viene reindirizzata alla pagina di "Home" dell'amministratore e potrà recarsi nella sezione "Ordini". Marta visualizzerà tutti gli ordini, emessi e non emessi, dalla data più recente a quella meno recente (il codice degli ordini, l'utente che ha effettuato l'ordine, il prezzo totale, la data di quando è stato effettuato l'ordine, il numero di prodotti e la lista dei prodotti acquistati). Marta seleziona l'ordine con codice "12345" e inserisce i seguenti dati: tipo di corriere "SDA Express Courier" che spedisce l'ordine e la data di consegna "30/04/2022". Il gestore degli ordini Marta Coiro selezionerà la funzione di conferma e un messaggio "ordine spedito con successo" confermerà l'ordine.

CLASS DIAGRAM

In questa sezione verrà mostrato il Class Diagram relativo al nostro sistema. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione «Gestione Dati Persistenti».

CLASS DIAGRAM



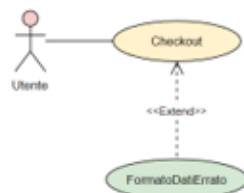
Per visualizzare il mapping e la struttura delle tabelle [clicca qui](#)

USE CASE

In questa sezione verranno mostrati i Casi d'uso relativi agli scenari definiti in precedenza. Per ulteriori Use Case si rimanda alla documentazione completa di progetto in particolare al documento RAD.

ACQUISTA PRODOTTO

3.4.2.19 UCD- Checkout.



3.4.3.19 UC- Checkout.

Nome del caso d'uso	Checkout
Attori partecipanti	Utente
Entry condition	Questo caso d'uso inizia quando l'utente ha eseguito con successo i casi d'uso UC 3.4.2.4, 3.4.2.7, 3.4.2.8, 3.4.2.18 e si trova sulla pagina di "Checkout"
Flusso di eventi	1. L'utente o compila tutti i campi legati al "Pagamento" o utilizza quelli di riempimento. 2. L'utente completa l'ordine premendo il corrispondente bottone "Concludi ordine". 3. L'utente invia i dati. 4. Il sistema valida i dati se sono corretti. 5. Il sistema invierà un messaggio di acquisto completato 6. Il sistema rimanda l'utente alla pagina di "Home Page".
Exit condition	Questo caso d'uso termina quando l'utente viene reindirizzato nella pagina "Home Page".
Eccezioni	Al passo 5: Se il formato dei dati non è corretto. <<extend>>2.3FormatoDatiErrato: • Il sistema mostra all'utente un messaggio di errore accanto ad ogni campo non corretto e invita l'utente a reinserire i dati.
Requisiti speciali	Performance

GESTIONE ORDINI

3.4.2.10 UCD- GestioneOrdine.



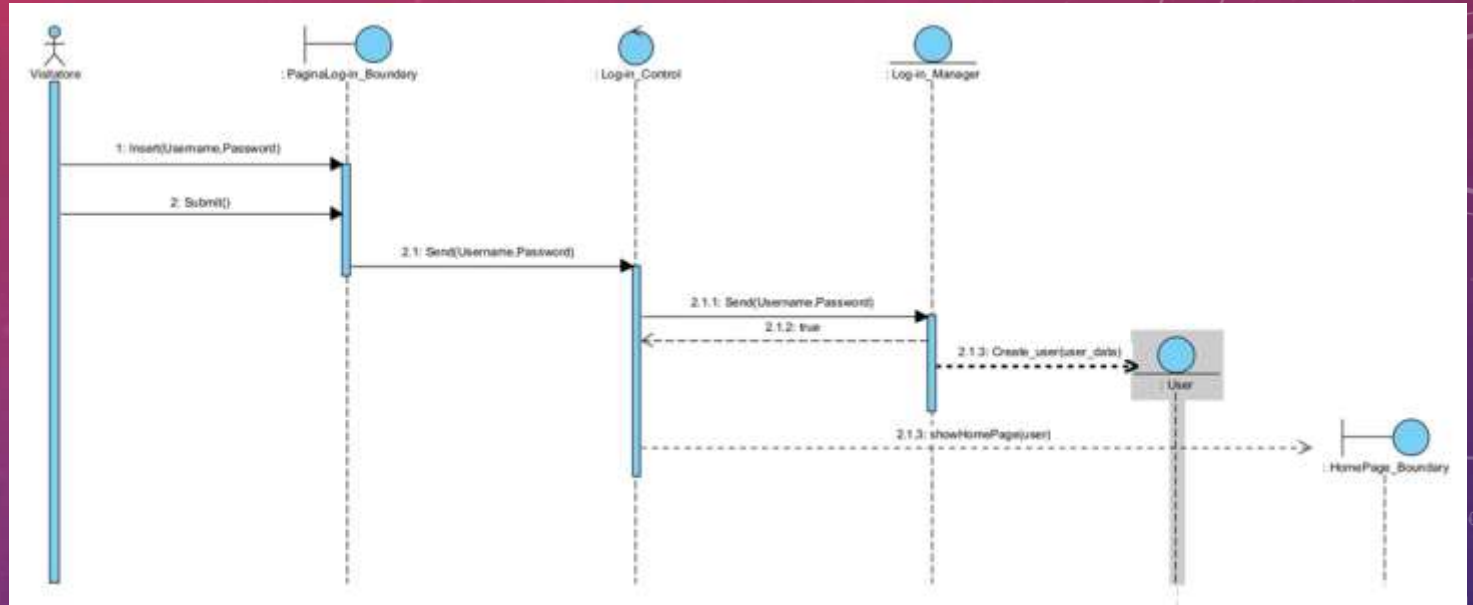
3.4.3.10 UC- GestioneOrdine.

Nome del caso d'uso	GestioneOrdine
Attori partecipanti	Gestore degli ordini
Entry condition	Questo caso d'uso inizia quando il gestore degli ordini ha eseguito con successo il caso d'uso UC 3.4.2.4, e si trova sulla pagina di "Ordini".
Flusso di eventi	1. Il gestore degli ordini visualizza tutti gli ordini non ancora spediti. 2. Il gestore degli ordini seleziona l'ordine in base al codice. 3. Il gestore degli ordini inserisce il tipo di corriere. 4. Il gestore degli ordini inserisce la data di consegna. 5. Il gestore degli ordini clicca sul bottone "Conferma". 6. Il sistema controlla se la data di consegna è valida. 7. Il sistema mostra un messaggio di "Ordine spedito con successo".
Exit condition	Questo caso d'uso termina quando l'utente viene reindirizzato nella pagina "Ordini".
Eccezioni	Al passo 6: La data di consegna inserita è errata <<extend>>2.11DataConsegnaErrata: • Se il gestore degli ordini inserisce una data di consegna errata, il sistema mostra al gestore degli ordini un messaggio di "Data di consegna non valida".
Requisiti speciali	Performance

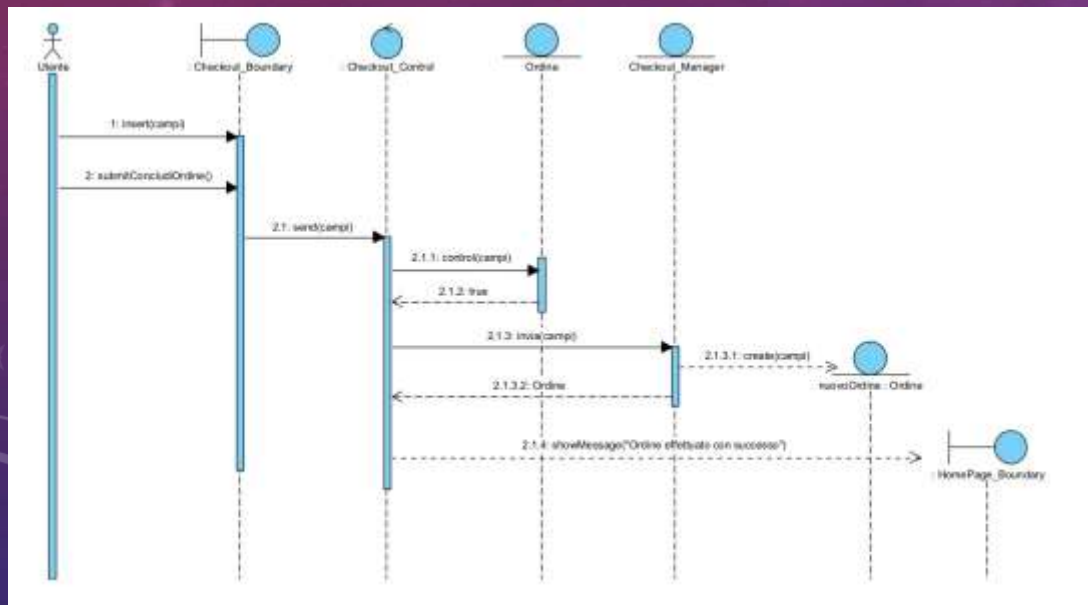
SEQUENCE DIAGRAM

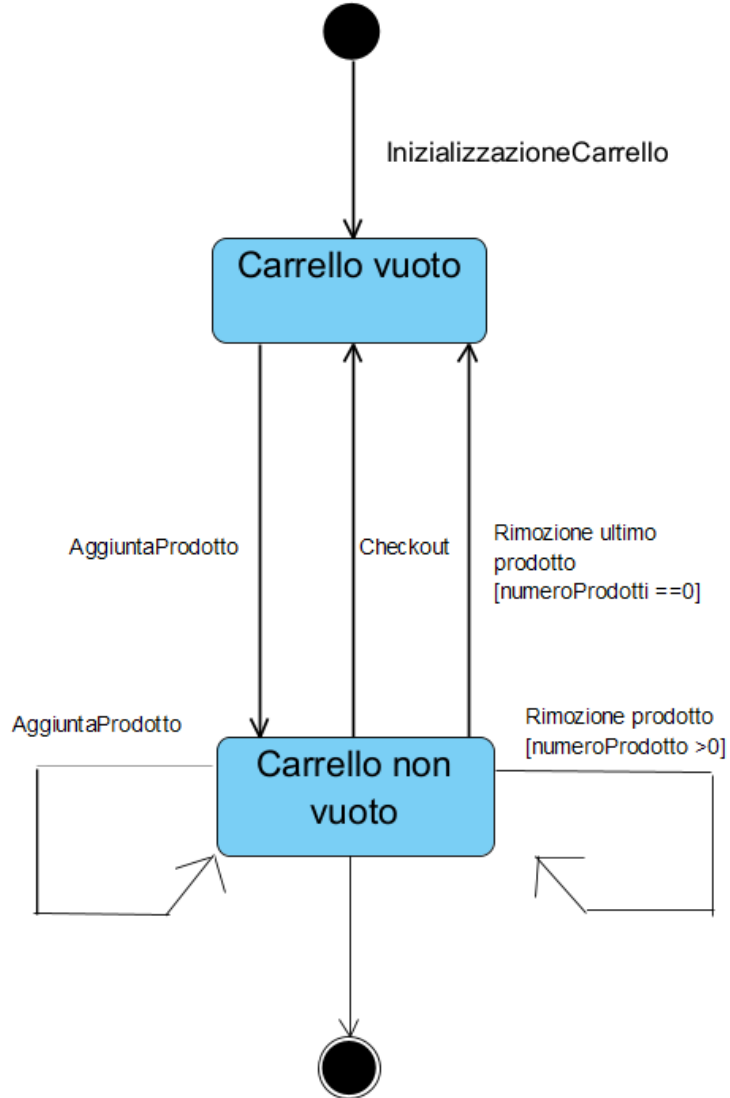
In questa sezione verranno mostrati i Sequence Diagram relativi agli scenari definiti in precedenza. Per ulteriori Sequence Diagram si rimanda alla documentazione completa di progetto in particolare al documento RAD.

3.6.1.2 SD -Log-in.



3.6.1.12 SD -Checkout





STATE CHART DIAGRAM

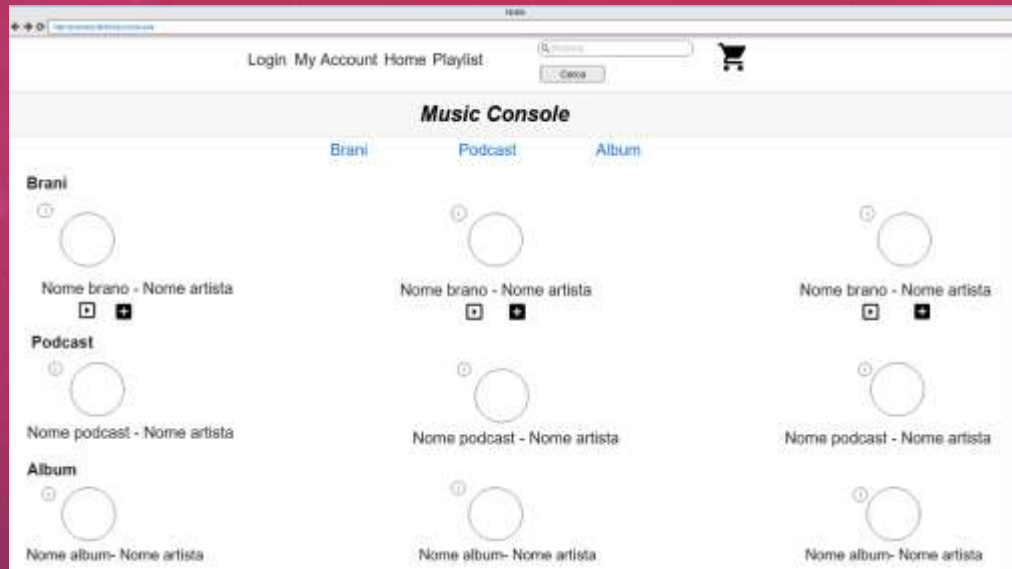
MOCK-UP

In questa sezione verranno mostrati alcuni dei Mock-up definiti nel nostro sistema.

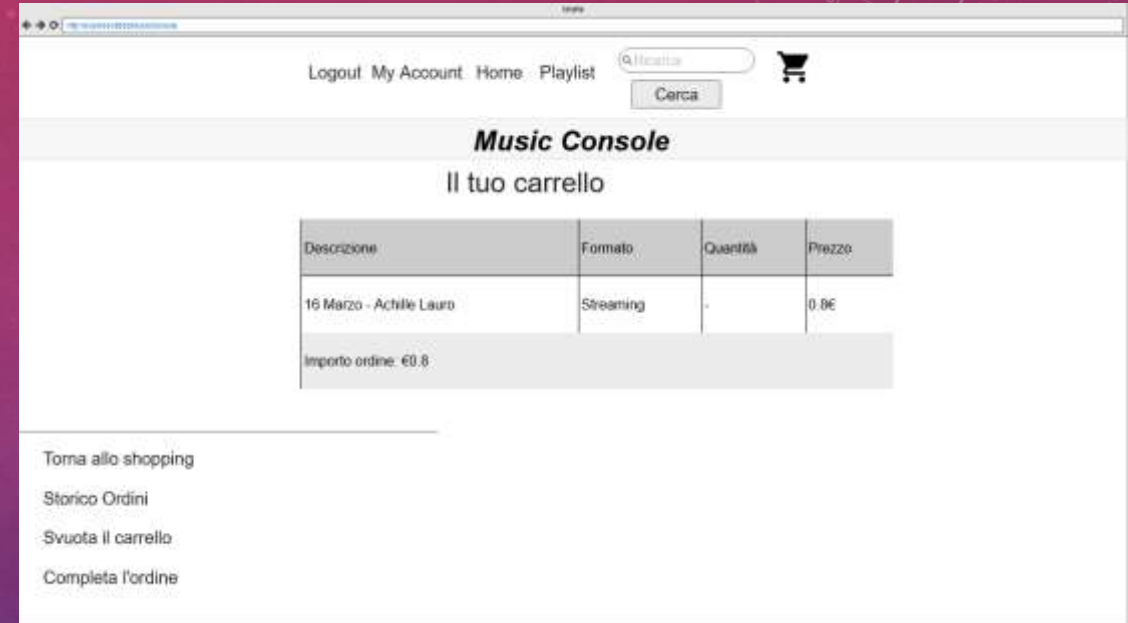
Mock-up :HomePage utente Registrato, Visualizza Carrello e Checkout

Per ulteriori Mock-Up si rimanda alla documentazione completa di progetto in particolare al documento RAD.

3.7.2 HomePage utente Registrato



3.7.7 Visualizzazione Carrello



3.7.8 Checkout

The screenshot shows the 'Music Console' checkout page. The navigation bar includes 'Logout', 'My Account', 'Home', and 'Playlist'. A search bar with the placeholder 'Cerca' is present. The main content area is divided into two sections: 'Indirizzo Fatturazione e Spedizione' and 'Pagamento'. The 'Indirizzo Fatturazione e Spedizione' section contains four form fields: 'Nome e Cognome' (filled with 'Annapia Cuocaro'), 'Email' (filled with 'annapiacuocaro@gmail.com'), 'Via e numero civico' (filled with 'Via Roma 88'), and 'Città' (filled with 'Nocera Inferiore'). The 'Pagamento' section contains four form fields: 'Nome presente sulla carta' (filled with 'Annapia'), 'Cognome presente sulla carta' (filled with 'Cuocaro'), 'Numero carta di credito' (filled with '1111-2222-3333-4444'), and 'Mese e anno di scadenza' (filled with '09/2023'). There is also a 'CVV' field (filled with '644') and a checkbox labeled 'Memorizza carta' which is checked. A 'Concludi l'ordine' button is located at the bottom right.

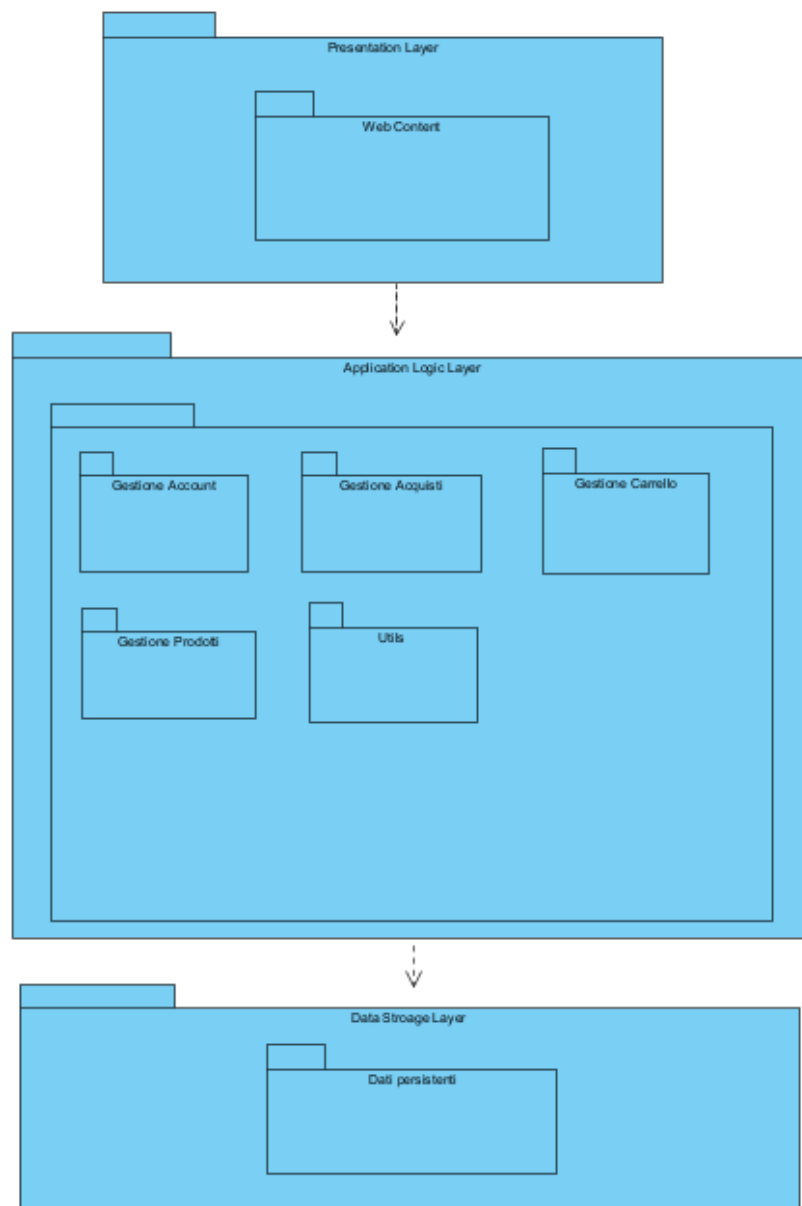
SYSTEM DESIGN

Decomposizione del sistema in sottosistemi.

Mapping Hardware/Software.

Controllo degli Accessi e Sicurezza.

Servizi dei Sottosistemi.



DECOMPOSIZIONE DEL SISTEMA IN SOTTOSISTEMI

Per realizzare il sistema è stata usata un'architettura three-tier. Questo è un caso particolare di un'architettura multi tier suddivisa in tre layer:

- **Presentation layer:** composto dalle interfacce grafiche utili per l'interazione con l'utente.
- **Application Logic layer:** composto dagli oggetti che si occupano della gestione del controllo, dell'elaborazione dati e di notificare i cambiamenti al presentation layer. Questo strato interagisce con il database sottostante tramite lo storage layer.
- **Data Storage layer:** si occupa della memorizzazione dei dati persistenti e del loro recupero dal database ad esempio eseguendo delle query.

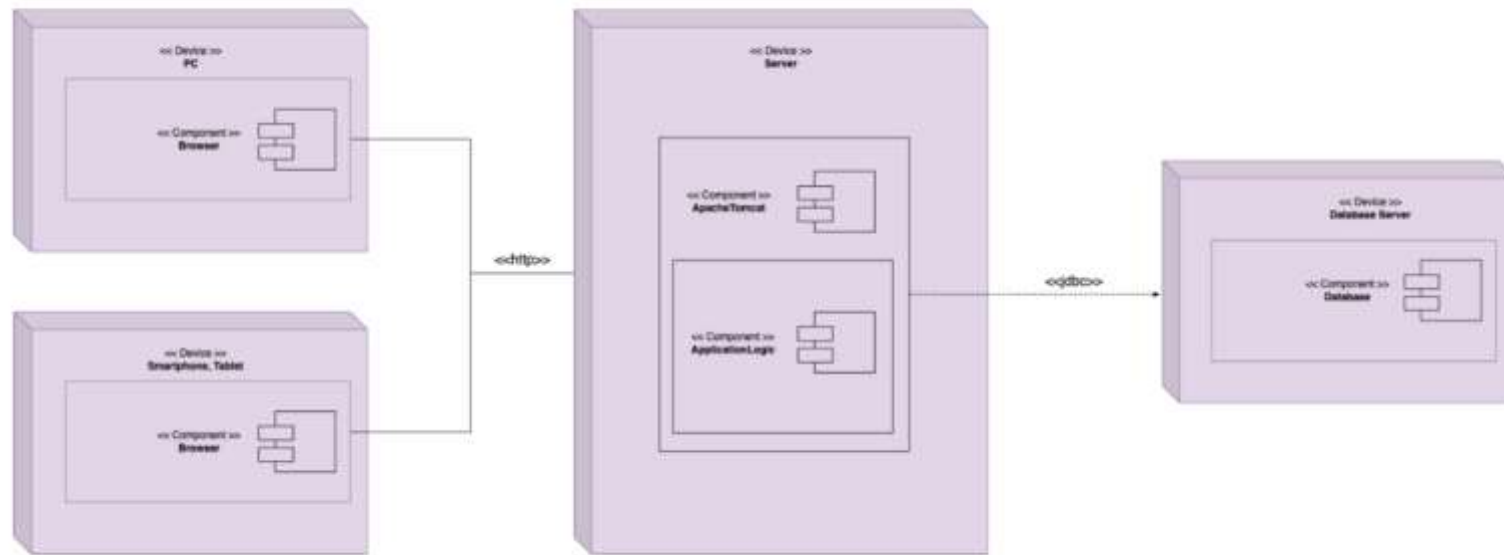
• Il sottosistema Presentation Layer è costituito dal seguente sottosistema:

Web Content. Include tutta la logica di presentazione.

• Il sottosistema Application Layer è stato diviso in 5 sottosistemi:

- **Gestione Account.** Include tutte le funzionalità legate agli account di utenti registrati/non registrati ,amministratori e tutte le operazioni correlate ad essi.
- **Gestione Acquisti.** Include tutte le funzionalità riguardanti gli acquisti.
- **Gestione Carrello** Include tutte le funzionalità relative al carrello.
- **Gestione Prodotti.** Include tutte le funzionalità relative ai prodotti presenti sul nostro sito.
- **Gestione Utilis.** Include le funzionalità di connessione al database, gestione password e utility del sistema.

MAPPING HARDWARE/SOFTWARE



Il sistema utilizza un'architettura Client/Server. Il Web Server è rappresentato da Apache Tomcat 9 ed è situato su una singola macchina, la logica del sistema è costituita da Java Servlet, mentre l'interfaccia utente è realizzata utilizzando pagine JSP(Java Servlet Page) . Il Client è rappresentato dal Web Browser utilizzato dall'utente. La comunicazione tra i nodi è rappresentata da richieste e risposte http tra client e server , e da query in JDBC tra server e database.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI E SICUREZZA

Il controllo degli accessi è garantito tramite l'utilizzo di username e password per gli utenti del sistema che hanno possibilità di creare o modificare gli oggetti che modellano entità di dominio, così da prevenire accessi non autorizzati ad informazioni sensibili. Sottolineiamo che il sistema non fornirà un metodo di recupero della password, si ricorrerà quindi all'utilizzo della sessione del server per tenere traccia dell'utente loggato. Per questioni di efficienza, la sessione sarà attiva per soli 30 minuti dopo l'ultima interazione dell'utente col sistema. Il salvataggio delle password nel database sarà cifrato con [PASSWORD]. Le operazioni che gli utenti dell'applicazione web possono effettuare sugli oggetti sono riportate nella tabella che segue:

	Utenza	Libreria	Carrello
Utente	Registrazione	-Visualizzazione dei prodotti presenti nel catalogo. -Accesso alla pagina di info di un prodotto. -Ascolto di un brano. -Ricerca di un prodotto per categoria. -Visualizzazione delle playlist associate all'utente. -Visualizzazione dei dati personali dell'utente.	-Aggiunta prodotto al carrello. -Eliminazione prodotto dal carrello. -Ritornare allo shopping. -Procedere con l'ordine. -Visualizzare lo storico dei propri ordini.
Gestore degli Ordini	Log-in.	-Visualizzazione storico ordini globale. -Assegnare l'ordine a uno specifico corriere. -Definire la data di consegna.	
Gestore del Magazzino	Log-in.	-Rifornire nuovi prodotti e prodotti già esistenti nel sito. -Aggiungere nuovi prodotti.	
Gestore dell'Inventario	Log-in.	-Modifica prodotto.	

4.3 Gestione Carrello

Sottosistema	Gestione Carrello
Descrizione	Sottosistema che comprende: • Tutte le funzionalità legate all'aggiunta, eliminazione e visualizzazione dei prodotti presenti nel carrello. • Tutte le funzionalità legate alla gestione della Carta di Credito associata ad un determinato utente. • Tutte le funzionalità legate all'invio di un ordine. • La funzionalità che permette di svuotare il carrello.
Servizi offerti	

Servizi	Descrizione
Gestione Carrello	Questa funzionalità permette all'utente di aggiungere, eliminare e visualizzare i prodotti presenti nel suo carrello.
Gestione Carta di Credito	Questa funzionalità permette all'utente di inserire, durante la fase di checkout, tutte le informazioni relative alla propria carta di credito, ed eventualmente decidere di <u>salvarla</u> .
Gestione Checkout	Questa funzionalità permette all'utente di inserire, durante la fase di checkout, le informazioni relative all'indirizzo di fatturazione e spedizione e di concludere l'ordine.
Svuotamento Carrello	Questa funzionalità permette di svuot

Svuotamento carrello

Questa funzionalità permette di svuotare immediatamente il carrello.

4.4 Gestione Prodotti

Sottosistema	Gestione Prodotto
Descrizione	Sottosistema che comprende: • Tutte le funzionalità legate alla gestione dei prodotti. • Tutte le funzionalità legate alla realizzazione delle Playlist da parte di un utente e aggiunta e rimozione dei brani dalla playlist. • Tutte le funzionalità legate alla ricerca dei prodotti nel sito da parte dell'utente. • Tutte le funzionalità permesse al Gestore dell'Inventario, legate alla modifica dei prodotti. • Tutte le funzionalità permesse al Magazziniere, legate all'aggiunta di nuovi prodotti e gestione della relativa quantità e la relativa eliminazione.

Servizi offerti	
Servizi	Descrizione
Gestione Prodotto	Questa funzionalità permette al Gestore del Magazzino di poter aggiungere, eliminare un prodotto.
Gestione Playlist	Questa funzionalità permette ad un utente registrato di creare delle Playlist e aggiungere/rimuovere brani da esse.

Gestione Ricerca

Questa funzionalità permette ad un utente di ricercare dei prodotti all'interno del sistema.

Rifornimento Prodotti

Questa funzionalità permette al Gestore del Magazzino di rifornire nuovi prodotti e prodotti già esistenti all'interno del sito, tenendo conto della disponibilità del magazzino.

Modifica Prodotti

Questa funzionalità permette al Gestore dell'Inventario di poter modificare le informazioni dei prodotti.

SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI

GESTIONE DEI DATI PERSISTENTI

In questa sezione ci occuperemo di gestire i dati persistenti e mostrare il mapping del nostro sistema. Per la rappresentazione grafica del Class Diagram si rimanda alla sezione CLASS DIAGRAM vista in precedenza

MAPPING DEL DATABASE E STRUTTURA TABELLE

Utente Registrato(Username ↑, Password, Nome, Cognome, Città, Indirizzo, Telefono, E-mail)

Nome	Tipo	Vincoli	Key
Username	varchar(20)	NOT NULL	PRIMARY KEY
Password	varchar(8)	NOT NULL	
Nome	varchar(20)	NOT NULL	
Cognome	varchar(30)	NOT NULL	
Città	varchar(30)	NOT NULL	
Indirizzo	varchar(50)	NOT NULL	
Telefono	integer	NOT NULL	
E-mail	varchar(30)	NOT NULL	

Carrello(Utente, Cod↑, Prodotto)

Nome	Tipo	Vincoli	Key
Utente	varchar(20)	NOT NULL	
Codice	integer	NOT NULL	PRIMARY KEY
Nome	varchar(50)	NOT NULL	
Prodotto	varchar(100)	NOT NULL	

Ordine(Indice ↑, Data, PrezzoTotale)

Nome	Tipo	Vincoli	Key
Indice	int	NOT NULL	PRIMARY KEY
Data	date	NOT NULL	
PrezzoTotale	int	NOT NULL	

Prodotto(Id ↑, Nome, Disponibilità, Tipo, Prezzo, Descrizione)

Nome	Tipo	Vincoli	Key
Id	integer	NOT NULL	PRIMARY KEY
Nome	varchar(30)	NOT NULL	
Disponibilità	integer	NOT NULL	
Tipo	varchar(30)	NOT NULL	
Prezzo	float	NOT NULL	
Descrizione	varchar(80)	NOT NULL	

Per visualizzare il Class Diagram relativo a quanto descritto [clicca qui](#)

OBJECT DESIGN

Object Design
trade-offs

Design
Pattern

Packages

Class
Interfaces

OBJECT DESIGN TRADE-OFFS

COMPRENSIBILITA' vs TEMPO:

- Il codice deve essere quanto più comprensibile possibile per facilitare la fase di testing ed eventuali future modifiche. Il codice sarà quindi accompagnato da commenti che ne semplifichino la comprensione. Ovviamente, questa caratteristica aggiungerà un incremento di tempo allo sviluppo del nostro progetto.

SICUREZZA vs EFFICIENZA:

- La sicurezza, come descritto nei requisiti non funzionali del Requirement Analysis Document, rappresenta uno degli aspetti chiave della piattaforma. Tuttavia, dati i tempi di sviluppo molto limitati, ci limiteremo ad implementare sistemi di sicurezza basati sulla crittografia della password degli utenti.

PRESTAZIONI vs COSTI:

- Il sistema prevede l'utilizzo di fogli di stile semplici e open per mantenere prestazioni elevate, e cioè non s'intende utilizzare librerie grafiche esterne a pagamento, essendo il progetto sprovvisto di budget.

INTERFACCIA vs USABILITA':

- L'interfaccia grafica è stata realizzata in modo da essere molto semplice, chiara e concisa, fa uso di form e pulsanti disposti in maniera da rendere semplice l'utilizzo del sistema a quanti più utenti possibili.

RESPONSE TIME vs HARDWARE:

- Il sistema garantisce una certa reattività alle richieste, e quindi è in grado di poter comunque offrire una contemporaneità di servizi agli utenti. Ovviamente questa caratteristica sarà limitata dall'hardware del sistema.

DESIGN PATTERN

1.1.2 DESIGN PATTERN

1.1.2.1 Singleton

Singleton
- singleton : Singleton
- Singleton()
+ getInstance() : Singleton

Il design pattern del singleton permette di restringere il numero di istanze di una classe ad una singola istanza.

Funzionalità

Il pattern del singleton permette la riduzione della memoria utilizzata per le classi che non hanno bisogno di mantenere uno stato o che possono usufruire di uno stato condiviso tra i suoi utilizzatori, in quanto esiste una singola istanza per ogni classe che adotta l'utilizzo del pattern. Il design pattern del singleton viene ampiamente utilizzato per l'accesso centralizzato a funzionalità e componenti in un'unica entità condivisa dai suoi utilizzatori.

Utilizzo

Il sistema utilizza il design pattern del singleton per la maggior parte delle classi che non mantengono uno stato o con stato condiviso, che quindi possono essere accedute concorrentemente, come classi d'utilità, classi realizzanti i servizi che implementano le diverse funzionalità individuate (funzionalità riguardanti gli account utenti).

Nel nostro caso utilizziamo il Singleton Pattern per collegare le classi al nostro DB tramite la classe:
`DriverManagerConnectionPool.java`.

1.1.2.2 Observer Design Pattern(DAO)

Il design pattern dell'observer è un pattern in cui un oggetto detto subject notifica un insieme di osservatori riguardo i suoi cambi di stato o esecuzioni di azioni su questo.

Funzionalità

Il pattern observer viene generalmente usato in sistemi di gestione di eventi in cui il subject viene detto "sorgente del flusso di eventi", mentre gli observer vengono denominati "pozzi di eventi". Questo pattern risulta particolarmente utile per soddisfare dipendenze tramite accoppiamento debole.

Utilizzo

Il pattern observer viene utilizzato dal sistema per aggiornare le sessioni degli utenti autenticati alla piattaforma se lo stato del loro account utente viene aggiornato, per mantenere le sessioni consistenti con lo stato dell'account utente. Viene inoltre utilizzato per aggiornare il contenuto delle cache implementate dall'applicazione in maniera trasparente, senza richiedere alcuna azione esplicita dall'utilizzatore.

1.2.2.3 Data Access Object

Il design pattern del data access object (DAO) è un pattern utilizzato per fornire un'interfaccia ad una o più basi di dati o altri tipi di meccanismi di persistenza.

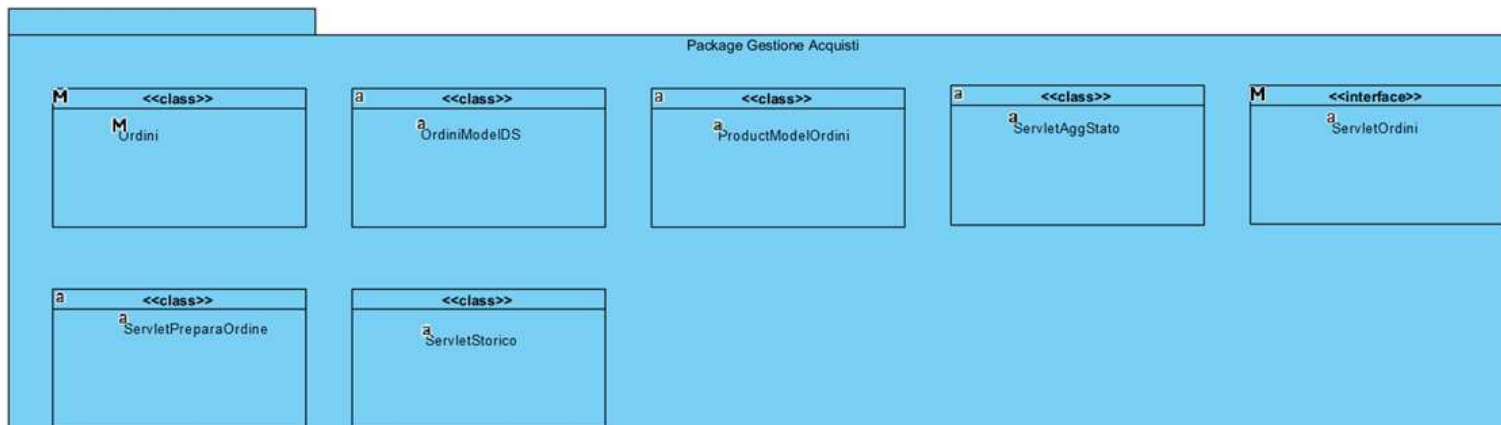
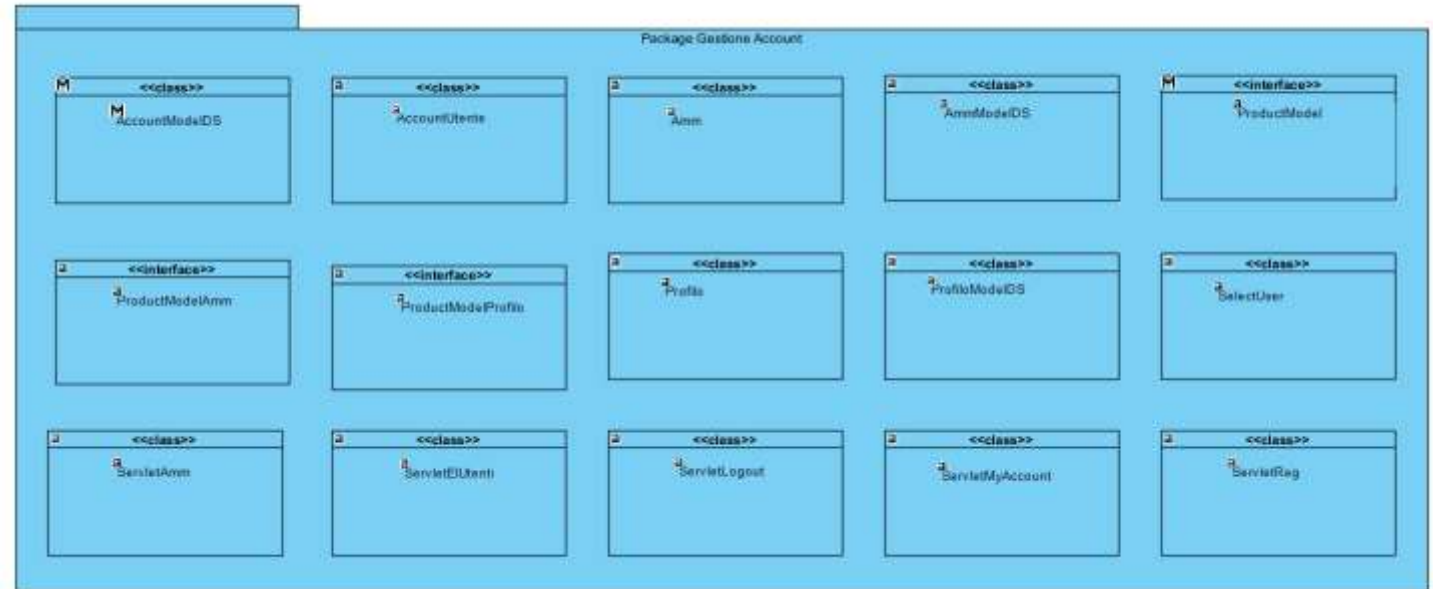
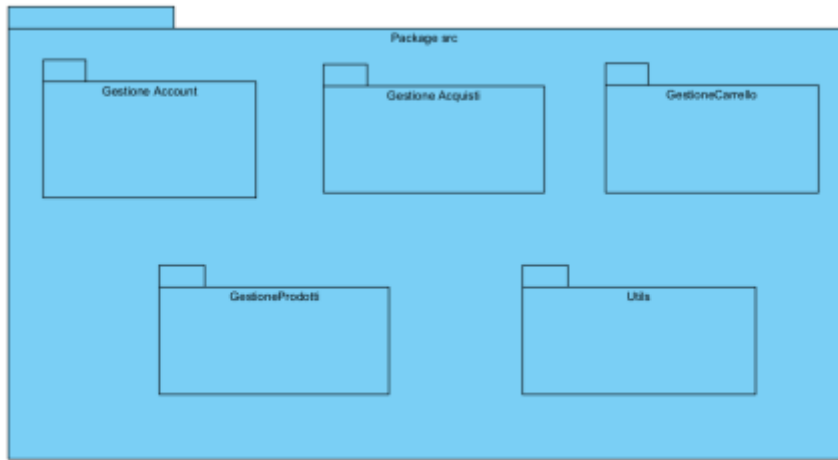
Funzionalità

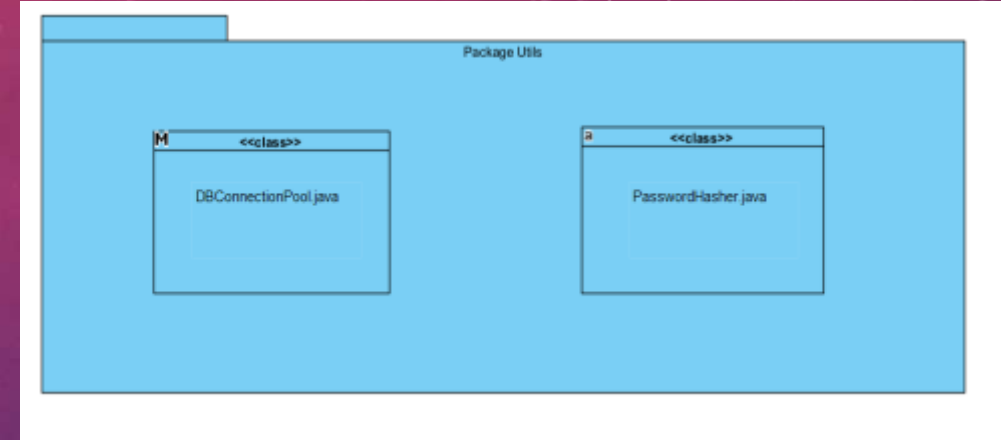
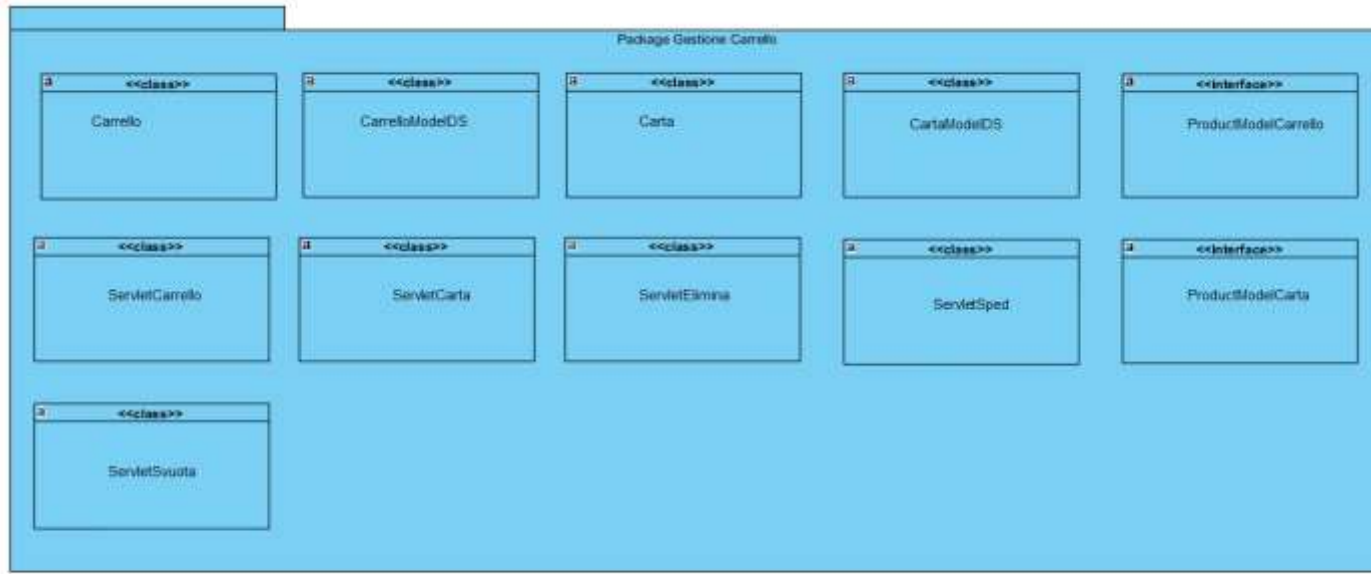
Il pattern del DAO fornisce l'accesso a delle operazioni specifiche sui dati persistenti senza esporre dettagli sulla base di dati sottostante attraverso la mappatura di chiamate interne all'applicazione al layer di persistenza. Un data access object permette di separare l'insieme di dati di cui un'applicazione richiede l'utilizzo da come gli stessi vengono trattati ad un livello più basso, permettendo all'utilizzatore di ignorare la tipologia di base di dati sottostante e le strutture dati che utilizzate.

Utilizzo

Il sistema adotta il pattern DAO per le classi che lavorano con dati persistenti.

PACKAGES





CLASS INTERFACES

3.11 ProductModelProfilo

Nome Interfaccia	ProductModelProfilo
Descrizione	-Interfaccia che permette di restituire il profilo associato ad un determinato utente. -Interfaccia che permette di aggiungere e rimuovere un profilo associato ad un determinato utente. -Interfaccia che permette di modificare il profilo associato ad un determinato utente.
Signature dei metodi	+ doRetriveByKey(String nome) : Profilo + doRetriveAll() : Collection<Profilo> + doSave (item) : void + doUpdate(String p1, String p2, String p3) : void + doDelete(Int cod) : boolean
Pre-condizione	
Post-condizione	
Invariante	

3.7 ProductModelMagazzino

Nome Interfaccia	ProductModelMagazzino
Descrizione	-Interfaccia che permette di restituire tutti i prodotti presenti nel magazzino. -Interfaccia che permette di aggiungere, modificare(quantità) ed eliminare prodotti.
Signature dei metodi	+ doRetriveByKey(Int cod) : Magazzino + doRetriveAll() : Collection<Magazzino> + doSave (item) : void + doUpdate(Int quantità, Int cod) : void + doDelete(Int cod) : boolean
Pre-condizione	
Post-condizione	
Invariante	

TEST PLAN + TEST EXECUTION REPORT

In questa sezione mostreremo soltanto alcuni dei casi di test analizzati nel Test Plan con i rispettivi Test Execution.

Per ulteriori Test prendere in considerazione la documentazione completa di progetto in particolare i documenti Test Plan e Test Execution Report.

APPROCCIO UTILIZZATO

Il nostro sistema è stato testato seguendo le 3 fasi previste dall'attività di testing. In particolare:

- **Il testing di Unità** ha lo scopo di testare singolarmente le componenti del sistema.

Per questo testing si utilizzerà la tecnica "BLACK-BOX". Con il "BLACK-BOX" testing ci focalizzeremo sul comportamento dell'input/output delle singole componenti senza tenere conto della loro struttura interna. A causa della mancanza di fattibilità di effettuare un test esaustivo per l'ingente quantitativo di dati di input, verrà utilizzata la strategia del "Category Partition", che consente di decomporre lo spazio di input in categorie per poi partizionarle in classi di equivalenza chiamate "scelte". Al termine saranno specificate le "combinazioni" delle scelte da testare e determinare i risultati corrispondenti. Mediante il "Category Partition" otterremo, quindi, un test efficiente e privo di ridondanze.

- **Il testing di Integrazione** si occupa di combinare le componenti e testarle come un unico gruppo. Per questa tipologia di testing andremo ad utilizzare la tecnica "BOTTOM-UP", ritenuta più adatta per i software basati sul paradigma Object Oriented. Si farà utilizzo del framework JUnit per la definizione dei test case in Java.

- L'obiettivo del **test di Sistema** è quello di dimostrare che tutti i requisiti richiesti sono stati soddisfatti. Tutte le funzionalità verranno testate.

Trattandosi di un sistema web-based verrà utilizzato il tool di Selenium, il quale si occuperà di simulare l'interazione con il sistema dal punto di vista dell'utente.

Test Case Log-in Utente/Amministratore

9.1.2 Login Utente/Amministratore

Parametro: Username	
Lunghezza [LU]	1. Lunghezza=0 o campo vuoto [property invalidLU] 2. Lunghezza>=1 [property validLU]
Presente [PU]	1. Username presente nel database [if validLU] [property existPU] 2. Username non presente nel database [property notExistPU]

Parametro: Password	
Lunghezza [LP]	1. Lunghezza=0 o campo vuoto o Lunghezza>8 [property invalidLP] 2. 1<= Lunghezza <=8 [property validLP]

Combacia [CP]	1. Password non associata all'username [property invalidCP] 2. Password associata all'username [if validLP] [property validCP]
---------------	---

Codice	Combinazione	Esito
TC_1.2.1	CP2, LP2, PU2, LU2	Login effettuato
TC_1.2.2	CP2, LP2, PU2, LU1	Campo username vuoto
TC_1.2.3	CP2, LP1, PU2, LU2	Campo password vuoto
TC_1.2.4	LP1, LU2	Campi username e password vuoti

Test Execution Log-in Utente/Amministratore

TC_LoginUtente

Caso LoginUtente: fallito

Test Case ID	TC_loginFailedUtente						
Pre-Condition							
L'utente si trova sulla pagina di login L'utente è registrato							
Flow of Events:							
L'utente compila il form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>marta_coiro</td></tr><tr><td>Password</td><td>111</td></tr></table>		Input	Valore	Username	marta_coiro	Password	111
Input	Valore						
Username	marta_coiro						
Password	111						
L'utente clicca sul pulsante "Accedi"							
Oracle:							
Il login non va a buon fine perché l'utente non è presente nel sistema							

Caso LoginUtente: corretto

Test Case ID	TC_loginSuccess						
Pre-Condition							
L'utente si trova sulla pagina di login L'utente è registrato							
Flow of Events:							
L'utente compila il form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>marta_coiro</td></tr><tr><td>Password</td><td>123</td></tr></table>		Input	Valore	Username	marta_coiro	Password	123
Input	Valore						
Username	marta_coiro						
Password	123						
L'utente clicca sul pulsante "Accedi"							
Oracle:							
Il login va a buon fine perché l'utente è presente nel sistema							

Caso LoginUtente: campi vuoti

Test Case ID	TC_loginFailedCampiNonInseriti						
Pre-Condition							
L'utente si trova sulla pagina di login L'utente è registrato							
Flow of Events:							
L'utente compila il form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Username		Password	
Input	Valore						
Username							
Password							
L'utente clicca sul pulsante "Accedi"							
Oracle:							
Il login non va a buon fine perché i campi Username e Password sono vuoti							

Caso LoginUtente: password mancante

Test Case ID	TC_loginPasswordMancante						
Pre-Condition							
L'utente si trova sulla pagina di login L'utente è registrato							
Flow of Events:							
L'utente compila il form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>marta_coiro</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Username	marta_coiro	Password	
Input	Valore						
Username	marta_coiro						
Password							
L'utente clicca sul pulsante "Accedi"							
Oracle:							
Il login non va a buon fine perché l'utente tenta di accedere senza compilare il campo Password							

Caso LoginUtente: username mancante

Test Case ID	TC_loginUsernameMancante						
Pre-Condition							
L'utente si trova sulla pagina di login L'utente è registrato							
Flow of Events:							
L'utente compila il form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td>123</td></tr></table>		Input	Valore	Username		Password	123
Input	Valore						
Username							
Password	123						
L'utente clicca sul pulsante "Accedi"							
Oracle:							
Il login non va a buon fine perché l'utente tenta di accedere senza compilare il campo Username							

TC_LoginAmministratore

Caso LoginAmministratore: campi vuoti

Test Case ID	TC_loginFailedAmmCampiNonInseriti						
Pre-Condition							
L'amministratore si trova sulla pagina di login							
Flow of Events:							
L'amministratore compila il form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Username		Password	
Input	Valore						
Username							
Password							
L'amministratore clicca sul pulsante "Accedi"							
Oracle:							
Il login non va a buon fine perché i campi Username e Password sono vuoti							

Caso LoginAmministratore: fallito

Test Case ID	TC_loginFailedAmm						
Pre-Condition							
L'amministratore si trova sulla pagina di login							
Flow of Events:							
L'amministratore compila il form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>m.rossi</td></tr><tr><td>Password</td><td>111</td></tr></table>		Input	Valore	Username	m.rossi	Password	111
Input	Valore						
Username	m.rossi						
Password	111						
L'amministratore clicca sul pulsante "Accedi"							
Oracle:							
Il login non va a buon fine perché la Password è sbagliata							

Test Case ModificaAlbum

9.4 Gestione Prodotti

9.4.1 Modifica Album

Parametro: Nome Album	
Lunghezza [LNA]	1. Lunghezza=0 o campo vuoto [property invalidLNA] 2. Lunghezza>=1 [property validLNA]

Parametro: Nome Artista	
Lunghezza [LNAR]	1. Lunghezza=0 o campo vuoto [property invalidLNAR] 2. Lunghezza>=1 [property validLNAR]

Parametro: Tipo	
Modificato [MT]	1. Il tipo non è stato modificato [property notModifiedMT] 2. Il tipo è stato modificato [property modifiedMT]

✚ È possibile passare da un tipo album -> tipo brano e tipo album-> tipo podcast e viceversa. (Si rimanda a “Modifica Brano” e “Modifica Podcast”)

Parametro: Prezzo Streaming, Vinile, CD	
Formato: [0-9{2}.0-9{2}]	
Lunghezza [LP]	1. Lunghezza=0 o campo vuoto [property invalidLP] 2. Lunghezza>=1 [property validLP]
Formato [FP]	1. Non rispecchia il formato [property invalidFP] 2. Rispecchia il formato [if validLP] [property validFP]

Codice	Combinazione	Esito
TC_4.1.1	LNA2, LNAR2, MT1, LP2, FP2	L'album è stato modificato correttamente
TC_4.1.2	LNA2, LNAR2, MT1, LP2, FP1	Formato prezzi non valido
TC_4.1.3	LNA2, LNAR2, MT2, LP2, FP2	È stato modificato il tipo dell'album (si riporti alla

		modifica del corrispondente tipo selezionato)
--	--	---

Test Execution ModificaAlbum

TEST GESTIONE PRODOTTI

TC ModificaAlbum

Caso ModificaAlbum: successo

Test Case ID	TC_modicaAlbumSuccess								
Pre-Condition									
L'amministratore dell'inventario autenticato si trova sulla pagina di modifica di un prodotto									
Flow of Events:									
L'amministratore dell'inventario modifica il form:									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome Album</td><td>1969 Album</td></tr><tr><td>Prezzo Vinile</td><td>20.5</td></tr><tr><td>Prezzo CD</td><td>19.5</td></tr></table>		Input	Valore	Nome Album	1969 Album	Prezzo Vinile	20.5	Prezzo CD	19.5
Input	Valore								
Nome Album	1969 Album								
Prezzo Vinile	20.5								
Prezzo CD	19.5								
L'amministratore dell'inventario clicca sul pulsante "Salva prodotto"									
Oracle:									
L'album viene modificato con successo perché tutti i campi sono stati inseriti correttamente									

Caso ModificaAlbum: formato prezzo non valido

Test Case ID	TC_modificaPrezziAlbumErrata				
Pre-Condition					
L'amministratore dell'inventario autenticato si trova sulla pagina di modifica di un prodotto					
Flow of Events:					
L'amministratore dell'inventario modifica il form:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Prezzo Vinile</td><td>1.m</td></tr></table>		Input	Valore	Prezzo Vinile	1.m
Input	Valore				
Prezzo Vinile	1.m				
L'amministratore dell'inventario clicca sul pulsante "Salva prodotto"					
Oracle:					
L'album non viene modificato perché il campo "Prezzo Vinile" ha un formato non valido					

Caso ModificaAlbum: tipo modificato

Test Case ID	TC_modificaTipoAlbum						
Pre-Condition							
L'amministratore dell'inventario autenticato si trova sulla pagina di modifica di un prodotto							
Flow of Events:							
L'amministratore dell'inventario modifica il form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Tipo</td><td>Podcast</td></tr></table>		Input	Valore	Tipo	Podcast		
Input	Valore						
Tipo	Podcast						
PS: Si riporta la tabella di modifica podcast e dei campi modificati							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome Podcast</td><td>1696 podcast</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>13.7</td></tr></table>		Input	Valore	Nome Podcast	1696 podcast	Prezzo	13.7
Input	Valore						
Nome Podcast	1696 podcast						
Prezzo	13.7						
L'amministratore dell'inventario clicca sul pulsante "Salva prodotto"							
Oracle:							
Il podcast viene modificato con successo							

Caso ModificaAlbum: tipo modificato con parametri errati

Test Case ID	TC_modificaTipoAlbum				
Pre-Condition					
L'amministratore dell'inventario autenticato si trova sulla pagina di modifica di un prodotto					
Flow of Events:					
L'amministratore dell'inventario modifica il form:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Tipo</td><td>Podcast</td></tr></table>		Input	Valore	Tipo	Podcast
Input	Valore				
Tipo	Podcast				
PS: Si riporta la tabella di modifica podcast e dei campi modificati					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Prezzo</td><td>1.444</td></tr></table>		Input	Valore	Prezzo	1.444
Input	Valore				
Prezzo	1.444				
L'amministratore dell'inventario clicca sul pulsante "Salva prodotto"					
Oracle:					
Il podcast non viene modificato perché il campo "Prezzo" relativo al podcast ha un formato non corretto					

Test Case Rifornimento Prodotti

9.4.6 Rifornimento Prodotti

Parametro: Quantità Rifornimento Prodotti	
Quantità [QRP]	1. Quantità non disponibile in magazzino [property invalidQRP] 2. Quantità disponibile in magazzino [validQRP]

Codice	Combinazione	Esito
TC_4.6.1	QRP2	La quantità del prodotto è stata rifornita con successo
TC_4.6.2	QRP1	La quantità di prodotti che si vuole rifornire non è disponibile in magazzino

Test Execution Rifornimento Prodotti

TC RifornimentoProdotti

Caso RifornimentoProdotti: successo

Test Case ID	TC_rifornimentoProdottiConSuccesso
Pre-Condition	
L'amministratore del magazzino autenticato si trova sulla pagina quantità	
Flow of Events:	
L' amministratore del magazzino clicca sul pulsante "+" posto affianco al nome dei prodotti	
Oracle:	
Il prodotto è stato rifornito con successo	

Caso RifornimentoProdotti: non disponibile in magazzino

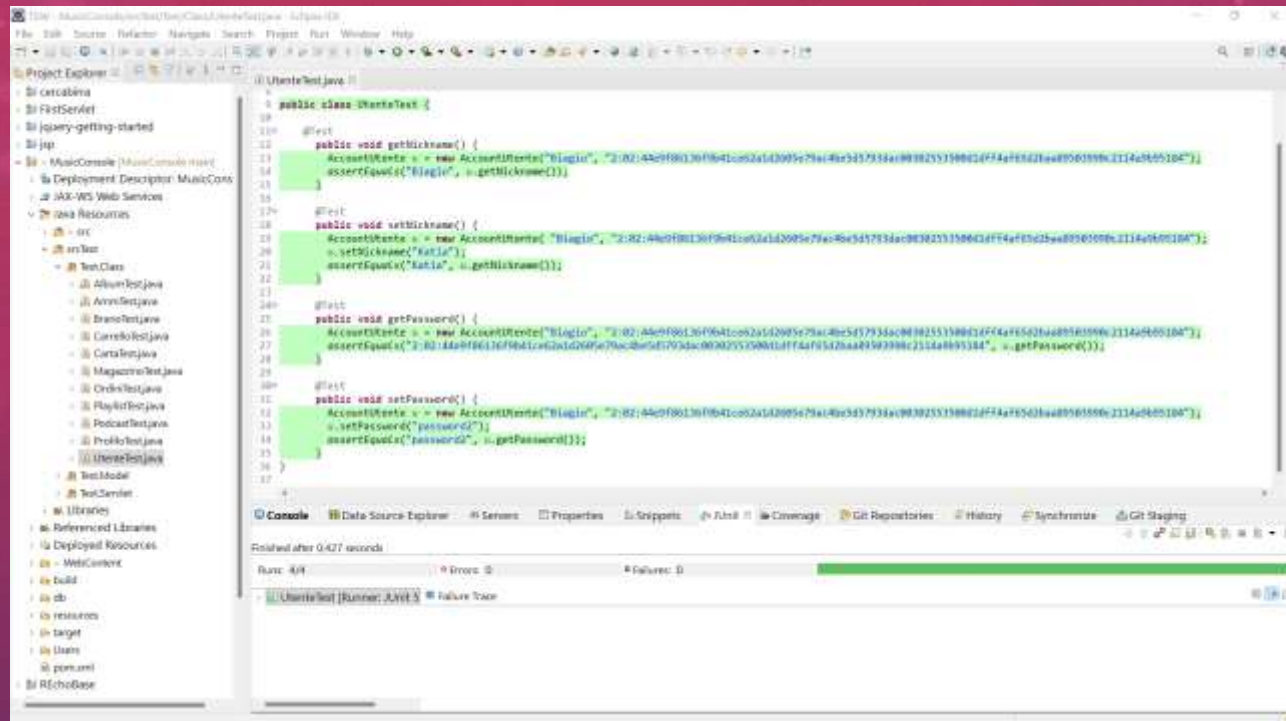
Test Case ID	TC_rifornimentoProdottiFailed
Pre-Condition	
L'amministratore del magazzino autenticato si trova sulla pagina quantità	
Flow of Events:	
L' amministratore degli ordini clicca sul pulsante "+" posto affianco al nome dei prodotti	
Oracle:	
Il prodotto non è stato rifornito perché la quantità non è disponibile in magazzino	



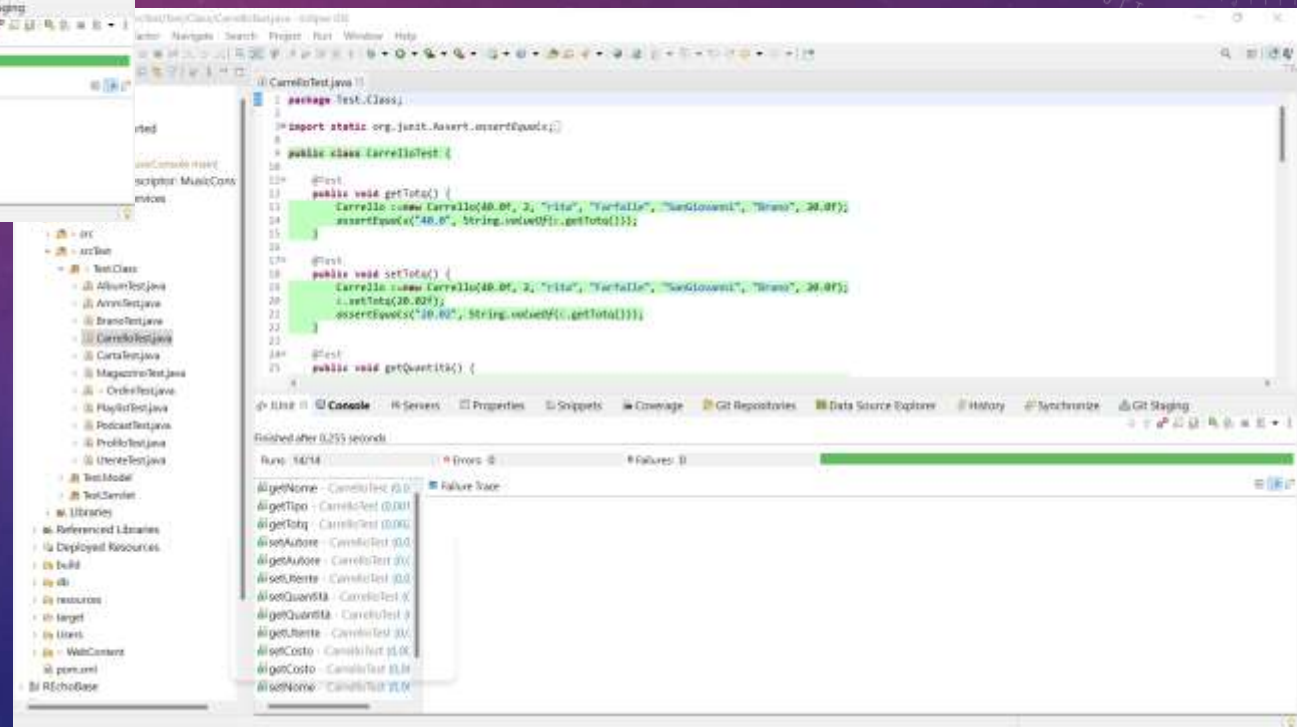
TEST SUMMARY REPORT

UtenteTest

Test.Class

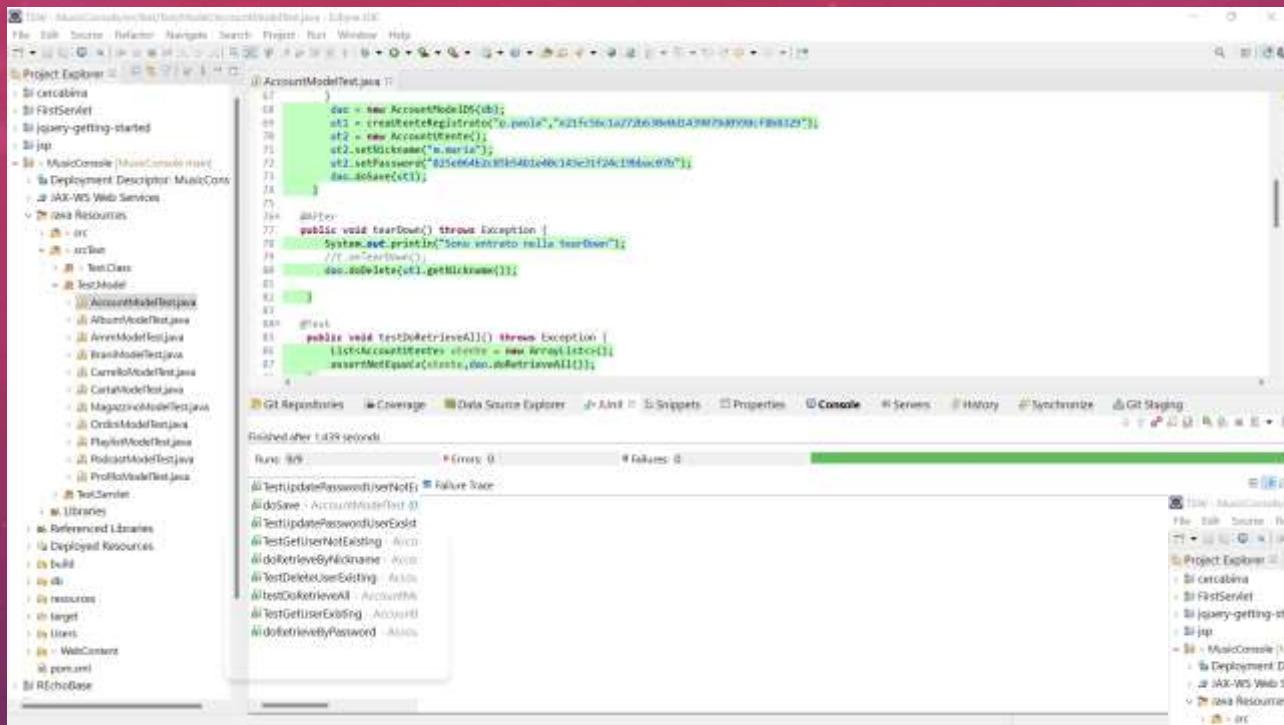


CarrelloTest

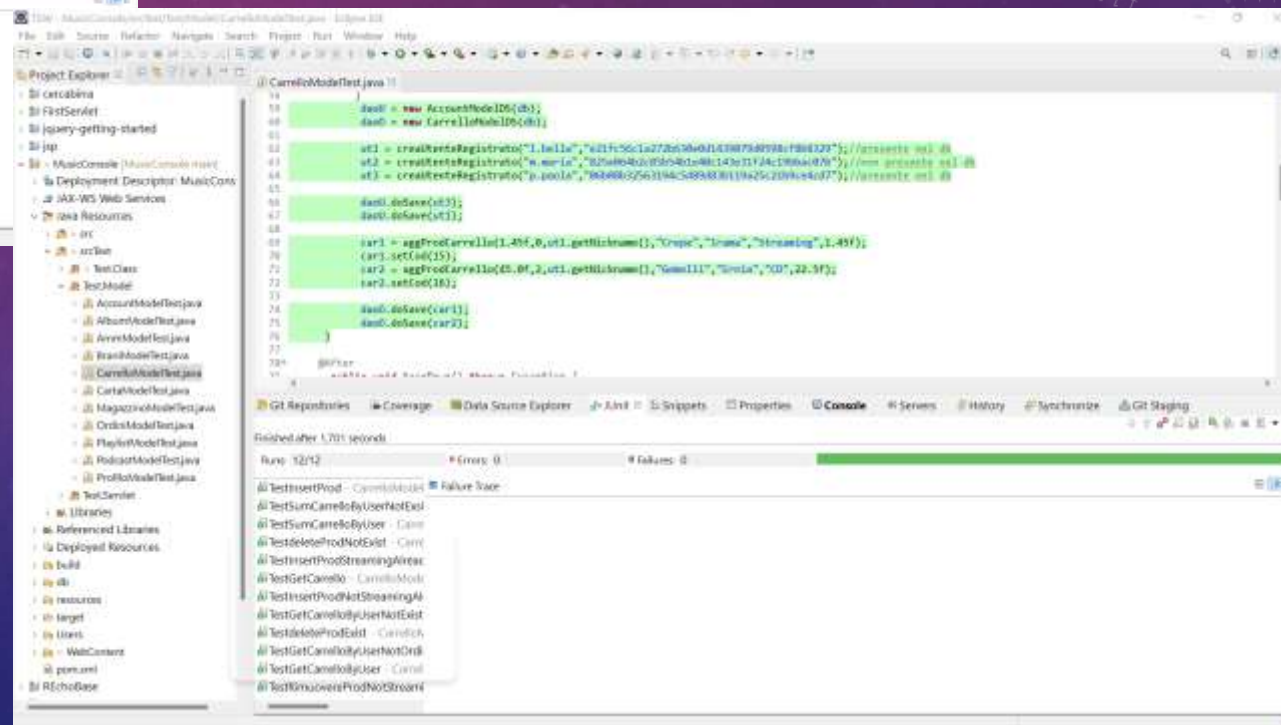


AccountModelTest

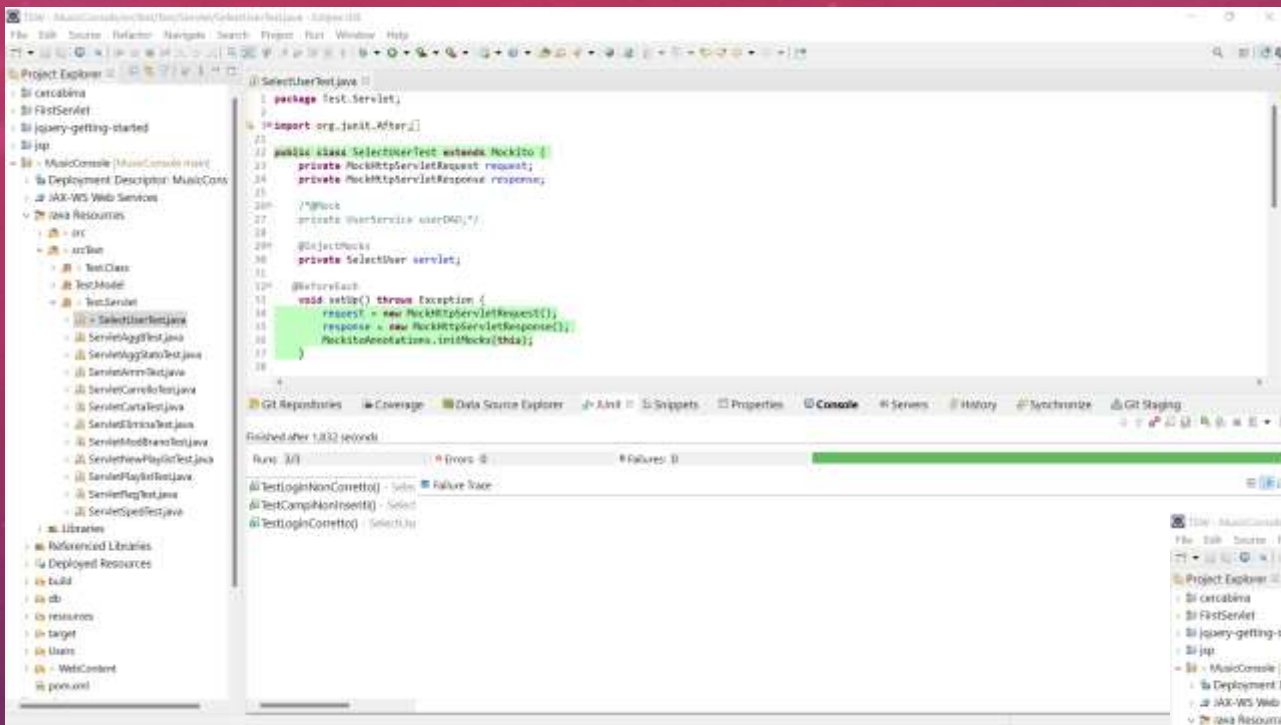
Test.Model



CarrelloModelTest

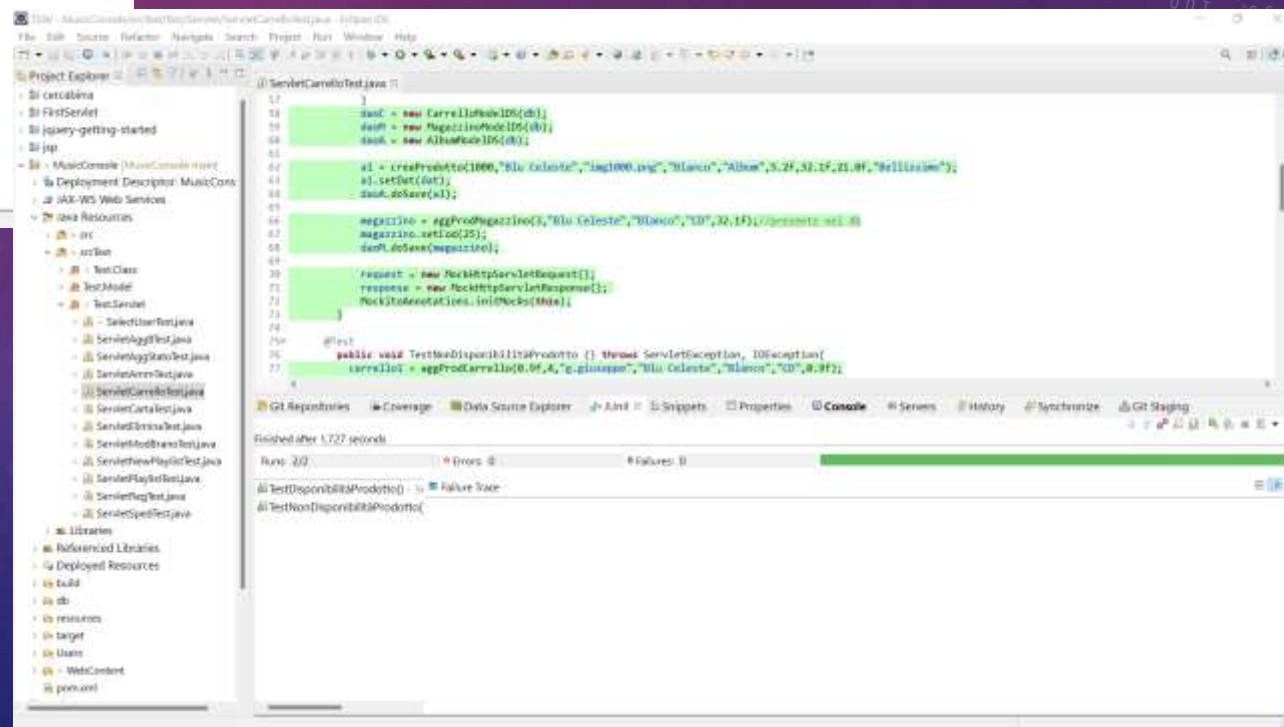


SelectUserTest



Test.Servlet

ServletCarrelloTest



SeleniumTesting

